

category: ui-patterns

tags: [react, closure, window-event-listener, drag-drop, canvas, state-vs-ref]

severity: high

created: 2026-08-05

updated: 2026-08-05

project-origin: Roboflow - Copy (KZTEK Labeling Studio)

Drag/resize trên canvas dùng `window.addEventListener` bị stale closure — kéo A lại thao tác nhầm B

Tình huống gặp phải

| Đang làm gì? Tính năng gì? Môi trường nào?

React + canvas 2D, component `AnnotatorPage.tsx` cho phép vẽ/chọn/kéo-di chuyển/resize nhiều bounding box trên 1 ảnh. Vì cần drag tiếp tục hoạt động ngay cả khi chuột ra ngoài

`<canvas>`, `onMouseDown` gọi `attachWindowDragListeners()` để đăng ký

`window.addEventListener('mousemove'/'mouseup', ...)` trở tới 2 hàm thường (không `useCallback`) `handleDragMove`/`handleDragUp` — các hàm này đọc `selectedId` (React state) để biết đang kéo box nào.

Triệu chứng / Lỗi

User bấm-kéo 1 box **CHƯA được chọn từ trước** (box khác đang được chọn) → box ****ĐANG ĐƯỢC CHỌN TRƯỚC ĐÓ**** bị di chuyển, không phải box vừa bấm. Trực quan: "kéo ô A lại thả/di chuyển ô B". Chỉ xảy ra khi có ≥ 2 box và đang chuyển vùng chọn ngay trong cùng 1 lần `mousedown`; nếu chỉ có 1 box hoặc box vừa bấm đã sẵn đang được chọn từ trước thì không thấy lỗi (dễ bị bỏ sót khi test qua loa với 1 box).

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Trong `onMouseDown`:

```
const hit = hitTestBox(x, y);
if (hit) {
  setSelectedId(hit.id); // (1) chỉ SCHEDULE re-render, chưa update ngay
  dragRef.current = { mode: 'move', orig: cloneBox(hit) }; // (2) ref — update NGAY
  attachWindowDragListeners(); // (3) tạo closure MỚI cho move/up NGAY LÚC NÀY
}
```

`attachWindowDragListeners()` tạo closure `move = (e) => handleDragMove(...)` tại đúng thời điểm (3) — nhưng `handleDragMove` là hàm thường (được tạo lại mỗi render), nên closure này vẫn đóng theo state `'selectedId'` của **LẦN RENDER TRƯỚC** (giá trị cũ, trước khi (1))

kíp re-render). Trong khi đó `dragRef.current` là `ref` — mutate NGAY, không chờ re-render.

Bên trong `handleDragMove`, code lại dùng `selectedId` (state, cũ) để xác định box cần cập nhật thay vì `drag.orig.id` (ref, luôn mới) → áp update lên box SAI (box được chọn từ trước khi bấm chuột).

Giải pháp

Trong mọi logic chạy bên trong window-level listener được gán từ `onMouseDown/onPointerDown` (tồn tại xuyên suốt 1 lần drag), **luôn dùng dữ liệu đã lưu trong `ref` tại thời điểm mousedown để xác định "đối tượng đang bị tác động"**, KHÔNG dùng lại state (`selectedId`, hay bất kỳ state khác có thể đổi ngay trong cùng handler) — vì state closure có thể vẫn là giá trị cũ.

```
// ĐÚNG — closure chỉ đọc drag.orig.id (từ ref, luôn đồng bộ với đúng lần mousedown này)
} else if (drag.mode === 'move' && drag.orig) {
  const targetId = drag.orig.id;
  setBoxes((prev) => prev.map((b) => (b.id === targetId ? { ...b, ... } : b)));
}

// SAI — đọc `selectedId` (state) có thể vẫn là giá trị TRƯỚC lần setSelectedId() vừa gọi
} else if (drag.mode === 'move' && drag.orig && selectedId) {
  setBoxes((prev) => prev.map((b) => (b.id === selectedId ? { ...b, ... } : b)));
}
```

1. Xác định mọi nơi trong `handleDragMove/handleDragUp` (hay tương đương) có so sánh `b.id === selectedId` (hoặc bất kỳ state tương tự) khi đang trong 1 phiên drag.
2. Đổi sang so sánh với id đã lưu trong `dragRef.current.orig.id` (hoặc field ref tương ứng) — field này được set NGAY trong `onMouseDown`, đồng bộ tuyệt đối với đúng đối tượng vừa bấm chuột, không phụ thuộc React đã re-render xong hay chưa.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy code **vừa `setState(newSelection)` vừa NGAY SAU ĐÓ đăng ký `window.addEventListener/setTimeout/callback` khác đọc lại state đó trong CÙNG 1 event handler** → nghi ngờ stale closure ngay. Kiểm tra: giá trị đọc lại có phải luôn nhất quán với state VỪA set không, hay có thể vẫn là giá trị của lần render trước?
- Quy tắc chung: bất kỳ giá trị nào cần **đúng ngay lập tức, không chờ re-render**, và được 1 window/document listener sống lâu hơn 1 lần render đọc lại → phải lưu trong `ref`, không lưu trong state.
- Test case tối thiểu để phát hiện lỗi này: cần ≥ 2 object có thể chọn, thao tác "click+drag 1 object CHƯA được chọn từ trước" (không phải object đang active) — test với 1 object duy nhất hoặc luôn thao tác trên object đã sẵn chọn sẽ KHÔNG phát hiện ra bug.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Bug này **im lặng hoàn toàn** — không throw lỗi, không log console, chỉ sai lệch hành vi trực quan (rất dễ bị coi là "chuột lag" hoặc "user bấm nhầm" khi report qua lời nói).

- ⚠️ `dragRef.current.mode/.handle` đã đúng kiểu ref từ đầu (không bug) — chỉ riêng phần tính "áp update vào box nào" bị lẫn dùng state là bug; dễ sót nếu chỉ review code theo từng dòng mà không truy nguyên toàn bộ chuỗi state→ref→closure.
- ⚠️ `preDragSnapshotRef/selectedId` vẫn ĐÚNG cho mục đích khác (hiển thị UI, undo/redo) — chỉ riêng bên trong hàm chạy trong window-listener attach 1 lần mỗi phiên drag là cần cẩn trọng.

Tham chiếu

- Project liên quan: KZTEK Labeling Studio (`client/src/pages/AnnotatorPage.tsx`, hàm `onMouseDown/handleDragMove/handleDragUp`)